社団法人　電子情報通信学会
THE INSTITUTE OF ELECTRONICS,
INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS

信学技報
TECHNICAL REPORT OF IEICE.
TL2000-45, NLC2000-80(2001-03)

帰納的学習を用いた構文構造から意味構造への変換手法とその評価

峨家正樹　荒木健治　栃内香次

北海道大学大学院工学研究科
〒060-8628　札幌市北区北 13 条西 8 丁目
TEL:011-706-7389　FAX:011-709-6277
E-mail:{gake,araki,tochinai}@media.eng.hokudai.ac.jp

あらまし　深い意味までとらえた対話処理を行うためには意味構造を用いた処理が有効であると考えられる．しかし形態素解析や構文解析と異なり，意味解析は未だ実用的なものはあまり存在せず，またあったとしてもそれが実際に対話処理に有効かどうかはわからない．このような要求を満たすため，我々は構文解析結果とその意味構造の組から帰納的学習を用いた変換規則の獲得を提案している．学習に用いるデータとして対話に関するコーパスを用いることにより，対話処理に応用できるような意味解析システムを目指している．本稿では実際にシステムを構築して評価実験を行うことにより，その有効性を確認した結果について述べる．
キーワード　構文構造，意味構造，帰納的学習，対話処理

Evaluation of a Transformation Method from Syntactic Structure into Semantic Structure Using Inductive Learning

Masaki Gake, Kenji Araki, Koji Tochinai

Graduate School of Engineering, Hokkaido University
N13 W8, Kita-ku, Sapporo, 060-8628 Japan
TEL:+81-011-706-7389　FAX:+81-011-709-6277
E-mail:{gake,araki,tochinai}@media.eng.hokudai.ac.jp

Abstract It is useful to use semantic structure in dialogue processing. However a practical semantic analysis method does not exist yet. In order to get the effective semantic structure for dialogue processing, we propose a transformation method from syntactic structure into semantic structure using inductive learning. The system based on our proposed method acquires transformation rules from examples. We actually constructed the system and carried out the evaluation experiment.

key words　syntactic structure, semantic structure, inductive learning, dialogue processing

1　はじめに

近年，高度な自然言語処理である対話処理が盛んに研究されている．これらの対話処理システムの中で意味解析を行うことによって，より深いレベルでの解析を行うことができると考えられる．しかし，形態素解析や構文解析に比べて意味解析は未だ実用的なシステムは少ない．これまでさまざまな意味解析についての研究が行われてきたが[1][2][3][4][5]，長文や口語文等に対してもよい精度を得るようなものは存在しない．

そこで、本稿では帰納的学習を用いた意味解析手法を提案する．本研究では対話処理等への応用も考えている．その目的のために模擬対話を書き起こしたコーパス[6]を用いて，実例からそこに内在する変換規則を獲得するという帰納的学習により意味解析ルールを獲得する．また得られたルールを用いて実際に意味構造への変換を行う．しかし，表層文からの変換ではある程度長い文になるとその文全体の構造を捉えることができなくなり，その精度は著しく下がる[7]．そこで本手法では構文構造から意味構造への変換を行う．段階的な処理を重ねれば全体としての精度が下がる心配がある．しかしこれまでに帰納的学習を用いた形態素解析を行った研究がある[8]．また，構文解析に対してもすでに模擬対話に関するコーパスに対して帰納的学習を用いた係り受け解析を行い，ある程度の精度を得られることを確認している[9]．これにより帰納的学習という統一した手法を用いて，入力文から意味構造まで変換できるシステムが完成する．

本稿ではまず本手法の処理過程について説明する．その後評価実験の結果から評価を行い，その有効性について検討する．

2　処理過程

処理の概要を以下に示す．まず構文構造が入力されるとシステムは既存のルール辞書からルールの検索を行う．このとき単語辞書を用いて最も確からしいルールを選択する．こうして選択されたルールを用いて構文構造を意味構造に変換する．その後正しい意味構造と比較して正誤評価を行い，その正解の意味構造から新しいルールの獲得，もしくは既存のルールの一般化を行う．また一般化の際に単語辞書への登録を行う．処理の概要を図1に示す．以下では本手法で用いた構文構造と意味構造の簡単な説明をし，その後それぞれの部での処理の詳細について述べる．

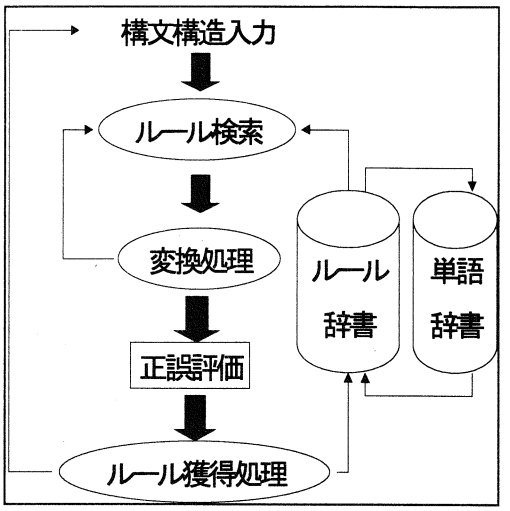


図1　処理の概要

2．1　構文構造と意味構造

本手法では意味構造と構文構造の表現に EDR コーパス[10]で使われている表現に準じたものを採用している．その例を図2に示す．

構文構造は品詞情報を含まず，括弧で統語関係を表したリストで表現されている．図2の中で W は語を，S と M は統語時の合成関係を表している．また t は統語における主節点（中心となるもの）を示している．尚，以降の説明ではこのような標識を省略して記述する．

意味構造は主となる概念と他の概念との関係

を意味フレームの形で列挙したものである．フレームは概念関係を表すスロット名とそのスロットに入る概念で構成されている．スロット名には特殊なものとして文や要素の属性を表すものもある．この中には属性子というものが入り，文の要素，もしくは文全体に対しての話者の視点が記述される．代表的なスロット名を表1に示す．また属性子の例を表2に示す．

表1　代表的なスロット名

スロット名	概念関係の内容
main	主となる概念
S-attribute	文の属性
attribute	要素の属性
object	動作・変化の対象
a-object	属性をもつ対象
implement	有意思動作における道具，手段
place	事象の成立する場所
manner	動作・変化のやり方
time	事象の起こる時刻
condition	事象，事実の条件関係
modifier	修飾関係
possessor	所有関係

表2　属性子の例

属性子	内容
not	否定
end	動作や現象の終了
imperative	命令
polite	丁寧
interrogation	疑問
seem	推察・推測

2. 2　ルールの獲得

構文構造は括弧付きのリストによる階層構造で表現されている．これを，語を最小単位とする部分構文構造に分解する．同様に意味構造もフレームの集合による階層構造で表現されているため，フレーム1つを最小単位とした部分構造に分

```
太郎が卓球をする

構文構造
(M(S(t(W 1 太郎))
     (W 2 が))
   (t(M(S(t(W 3 卓球))
          (W 4 を))
        (t(W 5 する)))))

意味構造
[[main 5 する]
 [agent 1 太郎]
 [object 3 卓球]]
```

図2　構文構造と意味構造の表現形式

解できる．もともとの構文構造と意味構造に対応があればその部分構造同士にも対応関係が成り立つものが存在すると考えられる．そこで部分意味構造に対してそれと対応している部分構文構造を決定し，それらの組を再帰的にルールとして獲得する．このとき部分意味構造はフレーム1つで構成されるものとフレームの集合で構成されるものに分かれる．以下でそれぞれの場合についてのルールの獲得方法について述べる．

2.2.1　SP ルール

フレームの集合は原文との対応を考えた場合，文全体や名詞句などに相当する．このような部分意味構造に対するルールを SP（Sentence and Phrase）ルールとする．SP ルールは意味構造中に含まれる全ての語の中で，その部分意味構造にのみ存在する語を全て含む部分構文構造の中で最小のものを対応付けするというヒューリスティックスを用いて獲得する．

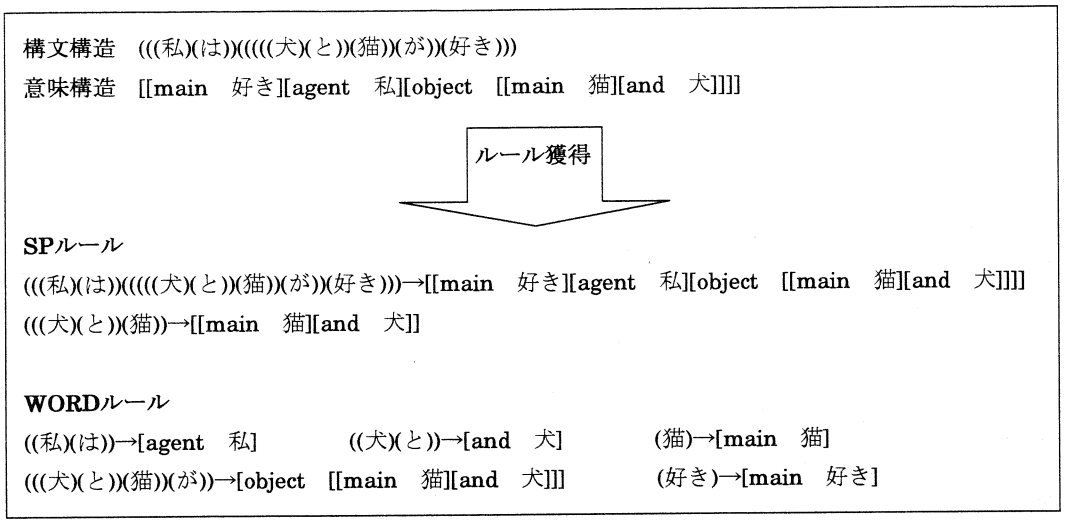


図3 ルール獲得の例

ルール獲得の例を図 3 で示す．例えば[[main 猫][and 犬]]という部分意味構造に対して全体の意味構造に含まれる語の中で“犬”と“猫”のみを含む構文構造は(((犬)(と))(猫))と((((犬)(と))(猫))(が))である．この中で最小である(((犬)(と))(猫))を[[main 猫][and 犬]]に対応付けすることにより(((犬)(と))(猫))→[[main 猫][and 犬]]というルールを獲得する．

2.2.2 WORD ルール

フレーム1個で構成される部分意味構造は原文との対応を考えた場合，語や語と付属語の組に相当する．このような部分意味構造に対するルールを WORD ルールとする．WORD ルールは意味構造中に含まれる全ての語の中でその部分意味構造にのみ存在する語を全て含む部分構文構造の中で最大のものを対応付けするというヒューリスティックスを用いて獲得する．

ルール獲得の例を図 3 で示す．例えば[agent 私]という部分意味構造に対して全体の意味構造に含まれる語の中で“私”のみを含む構文構造は(私)と((私)(は))である．この中で最大である((私)(は))を[agent 私]に対応付けすることにより((私)(は))→[agent 私]というルールを獲得する．

2．3 ルールの一般化と単語辞書

獲得したルールとルール辞書中に存在するルールを比較し，同等なルールがすでに存在していればルールの一般化を行う．まず2つのルールの構文構造と意味構造を比較する．構文構造については語に関係なく構造が等しければ同等であるとする．意味構造はフレームのスロット名の集合，および属性の内容が全て等しければ同等とする．構文，意味ともに同等であればルールの一般化と単語辞書の作成を行う．まずはじめに，2 つのルール間の対応する語を比較する．語が同じならそのままルールに残るが，異なっていた場合はそれらの2つの語が同じカテゴリーに属するものと見なす．この時単語辞書に新しいカテゴリーを作成し，その中にこれらの語を登録する．そしてルールの一般化された部分にそのカテゴリーの番号を記述する．すでにルールが一般化されていれば，新たにそのカテゴリーの中にその語を登録する．

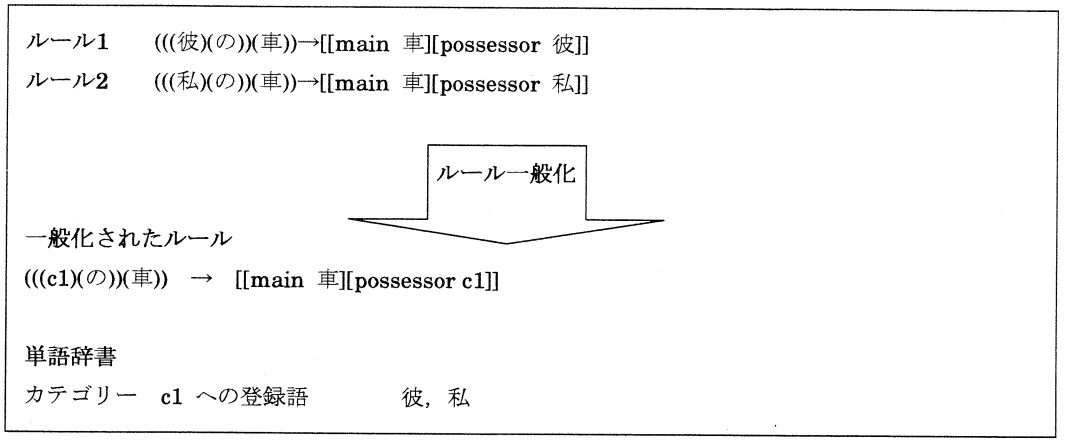


図4　ルールの一般化と単語辞書

一般化の例を図4で示す．ルール1とルール2において，この2つの構文構造は等しく，意味構造のフレームのスロット名である **main** と **possessor** も等しい．よってこの2つのルールは一般化が可能である．2つのルールを比較すると，ルール1における彼とルール2における私が対応している．よってこの2つの語は同じカテゴリーに属しているとみなし，単語辞書 **c1** に彼と私を登録している．

2. 4　変換処理

構文構造が入力されれば既存のルールを用いて変換処理を行う．まず入力された構文構造の先頭からルールとの比較を行う．構文構造が等しいものが見つかれば，語が違っていてもこのルールが適用可能であるとする．しかし，短いルールでは構文構造が同じでも意味が全く異なる可能性がある．そこで後で行う評価実験では語が最低1つは同じでなければ適用しないという条件での実験も行う．この参照はまず **SP** ルールの辞書からルールの探索をはじめ，**SP** ルールに適用可能ルールがなければ **WORD** ルールの探索を行う．適用可能なルールが複数個見つかった場合はそれらのルールの中で選択処理を行う．原文の構文構造と比較し，最も一致する語が多いものを採用する．この語の一致数も等しいルールがあれば辞書への登録順が先のものを適用する．このような処理を構文構造の最後まで行うことにより意味構造へ変換される．

3　評価実験

3. 1　実験方法

音声対話コーパスに収録されている例文**666**文から人手で構文構造と意味構造を作成し，それを用いて実験を行った．この中にはスケジュール管理に関するものが**437**文，旅行予約に関するものが**110**文，道案内に関するものが**119**文存在している．

実験はルール辞書，及び単語辞書が空の状態から開始する．これは本手法の未知データからの学習の適応能力を評価するためである．また，実験はオープンデータに対して行っており，ルールの獲得と同時に変換処理を行い，その評価を行った．評価方法はフレーム単位で行っている．その評価基準は再現率と適合率により評価する．以下でそれを定義する．

$$\text{再現率} = \frac{\text{正しく変換されたフレーム数}}{\text{正解のフレーム数}}$$

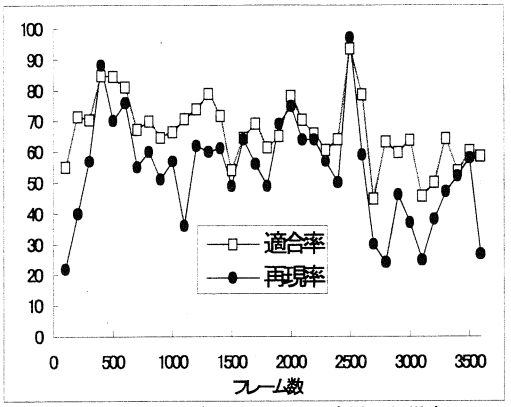


図5　1語以上一致したルールを適用した場合

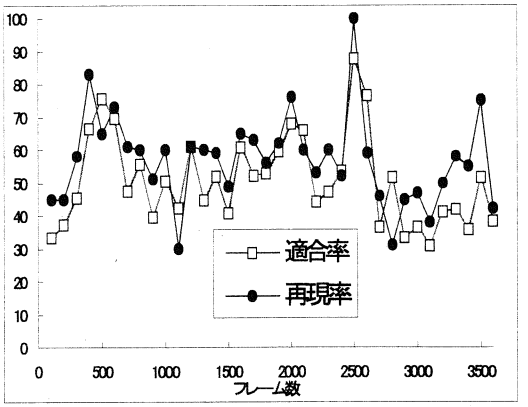


図6　語が一致しないルールも適用した場合

$$\text{適合率} = \frac{\text{正しく変換されたフレーム数}}{\text{適用されたフレーム数}}$$

3．2　実験結果

図5は1語以上一致したルールのみを適用した実験における結果で，図6は語が全く一致しなくてもルールを適用した実験の結果である．それぞれフレーム数100個ごとの再現率と適合率の推移を表している．

4　考察

実験結果から，学習により再現率，適合率ともに徐々に上昇していることがわかる．しかし，2,500フレームを過ぎたあたりで下がっている．これはこの付近で話題が変わったためであると考えられる．その後，またすぐに話題が変化しているため最終的には低いままで終了した．これは後半の2つの話題の文がともに少なかったために学習が十分に進まなかったためであろう．

次にルールの適用条件を変えた二つの実験結果を比較する．まず図5を見ると全体的に再現率が高くなっている．これは語が全く一致しないルールでも正解の場合があることを示している．しかし適合率はかなり下がっており，その分ルールの誤適用も増えたようである．それに対して，図5では再現率こそ少し低いが適合率は図6と比べてかなり高い．このことから正しい解析を目指す

入力構文構造	((((誰)(の))(予定))((です)(か)))
適用したルール	((((何曜日)(の))(予定))((です)(か))) →[[main 予定][S-attribute interrogation][time 何曜日]]
変換結果	[[main 予定][S-attribute interrogation][time 誰]]
正解の意味構造	[[main 予定][S-attribute interrogation][possessor 誰]]

図7　誤変換の例

省略や文脈による曖昧なルール

例1 ((東京)(です)) → [[main][place 東京]]

例2 ((((４)(時))(から))(です)) → [[main][time-from [[main 時][number ４]]]]

図8 獲得されたルールの例

ならルールの適用にやはり何らかの制限を与えるべきだと考えられる．今後はルールの網羅性と結果の精度のトレードオフを考え，ルールの適用条件について再検討していく必要がある．

次に図7に変換誤りの例を示す．この変換誤りはルール適用条件による過適用が原因である．ルール適用条件を厳しくし，また学習が十分進むことによりこのような過適用は減少すると思われる．しかし現実ではこの例のように，たった1語異なるだけで意味構造が変化する場合もある．このような問題に対しては，得られた単語辞書をより有効に用いることにより解決できないかと考えている．

最後に獲得されたルールの問題について述べる．今回用いたコーパスは口語的な文章も多く，省略，倒置等の非文法的な要素が多数見受けられた．このような表現からは誤ったルールが獲得されたり，正しくても文脈に依存していて汎用性の非常に低いルールである場合が考えられる．実際に今回の実験においてもそのようなルールが獲得された．文脈や省略に関するルールの例を図8に示す．例1は前文の“会議の行われる場所はどこですか”という質問文に対する解答から得られたルールである．この解答を詳しく記述すれば“会議の行われる場所は東京です”となる．しかし省略のために東京がどのような意味で使われているのかはわからず，このルールは別の同じ”東京です”という文に対しても適用できるとは限らない．今回の実験結果には現れなかったが，このようなルールを用いることで誤った変換が行われる可能性がある．この問題に対してはシステムのフィードバックによる誤りルールの削除，及び文脈への考慮も考える必要がある．

5 おわりに

対話処理等に利用できる有効な意味構造を獲得する手法として，本稿では実例からの帰納的学習を用いた構文構造から意味構造への変換手法を提案した．さらに提案した手法に基づくシステムを作成し，変換ルールの獲得とそれを用いた意味構造への変換実験を行った．実験の結果から学習とともに精度が向上していくことを確認した．最終的な結果は構文解析等と比較すれば決して高いものとは言えない．しかし，これが意味解析であることや，会話文等の非文法的要素を含むものに対して行ったことを考慮すれば十分に有効性を見出すことができたといえる．

今後はアルゴリズム等に再検討を行いより高い精度を目指すとともに，実際に得られた意味構造を用いた対話処理についても研究を行う予定である．

参考文献

[1] 石崎俊，“自然言語処理”，昭晃堂(1995).

[2] 中川聖一, 若原一彰 "自然言語の構文・意味解析規則の主観的確率を用いた帰納的学習システム", 人工知能学会誌Vol.3,No.6,pp.91-100(1988).

[3] 竹内俊行, 荒木健治, 栃内香次, "Marker Passing形式のパーザにおける力学的制約を用いた意味つり上げモデルによる格構造解析手法", 電子情報通信学会論文誌D-II,vol.J83-D-II,No.12,pp.2755-2766(2000).

[4] Eugene Charniak, "Passing markers: A theory of contextual in language comprehension", Cognitive Science, vol.7, pp.171-190(1983)

[5] Eugene Charniak, "A Neat Theory of Marker Passing", Proceedings of AAAI-86, pp.584-588(1986).

[6] メディアドライブ株式会社, "対話音声コーパス".

[7] 森英悟, 荒木健治, 宮永喜一, 栃内香次, "帰納的学習による表層文から意味表現への変換規則の自動獲得と適用", 電子情報通信学会論文誌D-II,vol.J81-D-II,No.7,pp.1621-1630(1998).

[8] 荒木健治, 栃内香次, "帰納的学習による語の獲得および確実性を用いた語の認識", 電子情報通信学会論文誌 vol.J75-D-II, No.7, pp.1213-1221(1992).

[9] 正富欣之, 荒木健治, 栃内香次, "模擬対話音声コーパスの書き起こし文における帰納的学習を用いた構文解析手法の性能評価", 情報処理学会研究報告, 2001-NL-141,pp.1-pp.6(2001).

[10] 日本電子化辞書研究所, "EDR電子化辞書仕様説明書".